Exercise 4.2

1) (i) $\Rightarrow x^2 + xy - x - y$

$\Rightarrow x(x+y) - 1(x+y)$

$\Rightarrow (x-1)(x+y)$

(ii) $y^2 - yz - 5y + 5z$

$\Rightarrow y(y-z) - 5(y-z)$

$\Rightarrow (y-5)(y-z)$

2) (i) $5xy + 7y - 5y^2 - 7x$

$\Rightarrow$ ~~$(5xy + 7y) - (5y^2 + 7x)$~~

$\Rightarrow -y(5y-7) + x(5y-7)$

$\Rightarrow (5y-7)(x-y)$

(ii) $5p^2 - 8pq - 10p + 16q$

$\Rightarrow 5p(p-2) - 8q(p-2)$

$\Rightarrow (p-2)(5p-8q)$

3) (i) $a^2b - ab^2 + 3a - 3b$

$\Rightarrow ab(a-b) + 3(a-b)$

$\Rightarrow (a-b)(ab+3)$

(ii) $x^3 - 3x^2 + x - 3$

$\Rightarrow x^2(x-3) + 1(x-3)$

$\Rightarrow (x-3)(x^2+1)$

4) (i) $6xy^2 - 3xy - 10y + 5$

$\Rightarrow 3xy(2y - 1) - 5(2y - 1)$

$\Rightarrow (3xy - 5)(2y - 1)$

(ii) $3ax - 6ay - 8by + 4bx$

$\Rightarrow 3a(x - 2y) - 4b(-2y + x)$

$\Rightarrow (3a - 4b)(x - 2y)$

5) (i) $1 - a - b + ab$

$\Rightarrow 1(1 - a) - b(1 - a)$

$\Rightarrow (1 - a)(1 - b)$

(ii) $a(a - 2b - c) + 2bc$

$\Rightarrow a^2 - 2ab - ac + 2bc$

$\Rightarrow a(a - 2b) - c(a - 2b)$

$\Rightarrow (a - c)(a - 2b)$

6) (i) $x^2 + xy(1 + y) + y^3$

$\Rightarrow x^2 + xy + xy^2 + y^3$

$\Rightarrow x(x + y) + y^2(x + y)$

$\Rightarrow (x + y)(x + y^2)$

(ii) $y^2 - xy(1 - x) - x^3$

$\Rightarrow y^2 - xy + x^2y - x^3$

$\Rightarrow y(y - x) + x^2(y - x)$

$\Rightarrow (y - x)(x^2 + y)$

7) (i) $ak^2 + (a-1)k - 1$

$\Rightarrow ak^2 + ak - k - 1$

$\Rightarrow ak(k+1) - 1(k+1)$

$\Rightarrow (k+1)(ak-1)$

(ii) $2a - 4k - na + 2kn$

$\Rightarrow 2(a-2k) - n(a-2k)$

$\Rightarrow (a-2k)(2-n)$

8) (i) $5ph - 10qk + 2rph - 4qrk$

$\Rightarrow ph(5+2r) - 2qk(5+2r)$

$\Rightarrow (ph - 2qk)(5+2r)$

(ii) $n^2 - n(a+2k) + 2ak$

$\Rightarrow n^2 - na - 2kn + 2ak$

$\Rightarrow n(n-2k) - a(n-2k)$

$\Rightarrow (n-a)(n-2k)$

9) (i) $ak(n^2+y^2) - ny(a^2+k^2)$

$\Rightarrow akn^2 + aky^2 - nya^2 - nyk^2$

$\Rightarrow kn(an - yk) - ay(an - ky)$

$\Rightarrow (kn - ay)(an - ky)$

(ii) $(an+ky)^2 + (kn - ay)^2$

$\Rightarrow a^2n^2 + k^2y^2 + 2anky + k^2n^2 + a^2y^2 - \cancel{2kn\times ay}$

$\Rightarrow n^2(a^2+k^2) + y^2(a^2+k^2)$

$\Rightarrow (n^2+y^2)(a^2+k^2)$

(10) (i) $a^3 + ab(1-2a) - 2b^2$

$\Rightarrow a^3 + ab - 2a^2b - 2b^2$

$\Rightarrow a(a^2+b) - 2b(a^2+b)$

$\Rightarrow (a^2+b)(a-2b)$

(ii) $3x^2y - 3xy + 12x - 12$

$\Rightarrow 3xy(x-1) + 12(x-1)$

$\Rightarrow (x-1)(3xy+12)$

11) $a^2b + ab^2 - abc - b^2c + axy + bxy$

$\cancel{a(a+b)(a+b) -}$

$\cancel{ab(a+b) - b(c}$

$\cancel{\Rightarrow a(ab + b + xy) - b(b + xy + ac)}$

$a^2b + ab^2 - abc - b^2c + axy + bxy$

$\Rightarrow a(ab - bc + xy) + b(ab - bc + xy)$

$\Rightarrow (ab - bc + xy)(a+b)$

12) $ax^2 - bx^2 + ay^2 - by^2 + az^2 - bz^2$

$\Rightarrow a(x^2+y^2+z^2) - b(x^2+y^2+z^2)$

$\Rightarrow (x^2+y^2+z^2)(a-b)$

13) $x - 1 - (x-1)^2 + 2x - 2$

$\Rightarrow x - 1 - (x^2 + 1 - 2x) + 2x - 2$

$\Rightarrow x - 1 - x^2 - 1 + 2x + 2x - 2$

$\Rightarrow x + 2x - x^2 - 2 + 2x - 2$

$\Rightarrow x(2 - x + 2) - 1(2 - x + 2)$

$\Rightarrow (x-1)(2-x+2)$